Getallen ordenen, afronden en intervallen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Ordenen

Zet alles in dezelfde vorm voor je ordent: breuken naar kommagetallen, of alles gelijknamig. Bij negatieve getallen ligt het getal met het grootste cijfer het verst links, dus het kleinst.

1 $0{,}7 \cdot \frac{3}{4} \cdot 0{,}68 \cdot \frac{7}{10}$

$0{,}68 < 0{,}7 = \frac{7}{10} < \frac{3}{4}$

$\frac{7}{10}$ is precies $0{,}7$, dus staat er een isgelijkteken en geen kleiner dan. Gelijke getallen in twee vormen moet je ook als gelijk opschrijven.

2 $-2{,}5 \cdot -3 \cdot -2{,}05 \cdot 0$

$-3 < -2{,}5 < -2{,}05 < 0$

Dit is de klassieke valkuil met negatieve getallen: -3 is kleiner dan $-2{,}5$, al lijkt 3 groter dan $2{,}5$. Op de getallenas ligt -3 verder naar links.

3 $\sqrt{2} \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}41 \cdot \frac{3}{2}$

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}5 = \frac{3}{2}$

$\sqrt{2} \approx 1{,}4142$, dus net iets groter dan $1{,}41$ en kleiner dan $1{,}5$. En $\frac{3}{2}$ is precies $1{,}5$.

4 Hoe vergelijk je $\frac{3}{7}$ en $\frac{4}{9}$ zonder rekenmachine?

Gelijknamig maken: $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$ en $\frac{4}{9} = \frac{28}{63}$, dus $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.

Gelijknamig maken werkt altijd: $7 \cdot 9 = 63$ is de gemeenschappelijke noemer. Een snellere truc is kruiselings vermenigvuldigen: $3 \cdot 9 = 27$ tegen $4 \cdot 7 = 28$, dus is de tweede breuk groter.

2 Het juiste teken

Lees het teken als een snavel die naar het kleinste getal wijst. Bij $\leq$ en $\geq$ hoort de grens er wel bij, bij $<$ en $>$ niet.

5 Teken

a) $<$ · **b)** $>$ · **c)** $<$ · **d)** $=$ · **e)** $<$ · **f)** $<$

$\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ en dat is kleiner dan $0{,}67$. En $\frac{7}{5} = 1{,}4$ precies, dus daar staat een isgelijkteken.

6 $3 \leq 3$

waar

$\leq$ betekent kleiner dan óf gelijk aan, en 3 is gelijk aan 3. Eén van de twee voorwaarden is genoeg.

7 $x > 3$ betekent dat 3 zelf ook een oplossing is.

niet waar

$x > 3$ laat 3 net buiten; wil je 3 erbij, dan schrijf je $x \geq 3$. Daar hangt verderop de open of gesloten haakjes van een interval aan vast.

3 Afronden

Kijk naar het eerste cijfer dat wegvalt: is dat 5 of meer, dan rond je naar boven af. Beduidende cijfers tel je vanaf het eerste cijfer dat niet nul is.

8 Afgerond

a) $3{,}46$ · **b)** $12\,800$ · **c)** $0{,}00472$ · **d)** 3 · **e)** $150{,}0$ · **f)** $0{,}10$

Twee om op te letten: $149{,}95$ op één decimaal geeft $150{,}0$, en die nul laat je staan, want ze toont je nauwkeurigheid. En $0{,}0996$ op twee decimalen geeft $0{,}10$, niet $0{,}1$.

9 Rond $1\,999$ af op honderdtallen.

$2\,000$

$1\,999$ ligt dichter bij $2\,000$ dan bij $1\,900$. Afronden kan dus ook het aantal cijfers doen toenemen.

4 Waarom afronden oppast

Afronden kost altijd iets. Bij een vraag naar waarom het niet klopt, reken je gewoon terug: neem je afgeronde antwoord en kijk wat je ermee uitkomt.

10 Een winkel verkoopt 3 stuks voor 10 euro. Wat kost één stuk, afgerond op een cent, en waarom klopt drie keer dat bedrag niet precies?

$10 : 3 = 3{,}333\ldots$ **dus** $3{,}33$ **euro. Drie keer** $3{,}33$ **is** $9{,}99$**: door het afronden gaat er een cent verloren.**

Winkels lossen dat op door naar boven af te ronden of door een stukprijs te vermijden. Reken bij zulke vragen altijd je antwoord terug, dan zie je het verschil meteen.

11 Waarom rond je bij een eindantwoord pas af en niet tussenin?

Elke tussentijdse afronding voegt een foutje toe, en die fouten stapelen op. Het eindantwoord wordt dan onnauwkeuriger dan nodig.

Een voorbeeld: $\frac{2}{3} \cdot 3$ is exact 2, maar met $0{,}67$ gerekend krijg je $2{,}01$. Bij drie of vier stappen loopt dat snel op.

5 Intervallen noteren

Een vierkant haakje betekent dat de grens meedoet, een haakje naar buiten dat ze wegvalt. Lees de tekst dus woord voor woord: tot en met is erbij, tot is niet erbij.

12 Interval

a) $]2, 7]$ **· b)** $[-3, 0]$ **· c)** $]-\infty, 5[$ **· d)** $[1, +\infty[$ **· e)** $]-1, 1[$ **· f)** $]-\infty, +\infty[$

Bij oneindig staat het haakje altijd naar buiten, want oneindig is geen getal dat erbij kan horen. Alle reële getallen schrijf je als $]-\infty, +\infty[$.

13 Soort

a) gesloten · b) open · c) halfopen

Gesloten is beide grenzen erbij, open geen van beide, halfopen precies één van de twee. De namen zeggen niets over de grootte van het interval.

6 Doorsnede en unie

Teken de twee intervallen boven elkaar op een getallenas. De doorsnede is het stuk waar beide lijnen liggen, de unie alles wat door minstens één van de twee gedekt is.

14 $[0, 6] \cap]4, 9[$

$]4, 6]$

Bij de linkergrens 4 neem je het strengste van de twee: het ene interval sluit 4 uit, dus blijft hij uitgesloten. Bij de rechtergrens 6 doet alleen het eerste interval mee, en dat neemt 6 wel mee.

15 $]-\infty, 2[\cup [2, +\infty[$

$\mathbb{R}$**, dus** $]-\infty, +\infty[$

Hier sluiten de twee precies op elkaar aan: 2 hoort bij het tweede interval, dus ontbreekt er niets en krijg je alle reële getallen.

16 $]1, 5[\cap [5, 9]$

$\emptyset$

Hier is er geen enkel getal dat in beide zit: het eerste stopt vóór 5, het tweede begint bij 5. De doorsnede is dan de lege verzameling.

17 Waarom staat er bij $+\infty$ altijd een haakje naar buiten?

Oneindig is geen getal, dus het kan nooit tot het interval behoren.

7 Van tekst naar interval

Let bij een tekst op drie woordparen: vanaf en meer dan, tot en tot en met, minstens en hoogstens. Het eerste van elk paar neemt de grens mee, het tweede niet, behalve bij hoogstens, dat ook meeneemt.

18 Interval

a) $[50, +\infty[$ **· b)** $[-2, 8]$ **· c)** $]50, +\infty[$ **· d)** $]-\infty, 12]$

Vanaf 50 euro betekent dat 50 meedoet, meer dan 50 km/u betekent dat 50 net niet meedoet. Dat ene woord bepaalt welk haakje je schrijft.

19 Een pretpark laat kinderen toe die minstens $1{,}20$ m groot zijn maar kleiner dan $1{,}80$ m. Schrijf dat als interval en zeg welke soort het is.

$[1{,}20;\ 1{,}80[$**, een halfopen interval:** $1{,}20$ **doet mee,** $1{,}80$ **niet.**

Minstens $1{,}20$ neemt de grens mee, kleiner dan $1{,}80$ niet. Een kind van precies $1{,}80$ mag dus niet mee, en dat is net wat de aanduiding aan de ingang bedoelt.